Nombre: **Ashley Rios Cruces** Fecha: **30 / 10 / 26**

Antes del laboratorio: Conceptos y Cálculos de Circuitos

En esta práctica vas a construir un semáforo con tres LEDs y un buzzer en una placa Arduino UNO. Antes de conectar nada, repasa los conceptos clave y haz los cálculos que te dirán qué resistencias usar.

Fórmula de la resistencia limitadora

$$R = \frac{V_{fuente} - V_{LED}}{I}$$

$V_{fuente} = 5\ V\ V_{LED} = 2\ V\ I = 0.015\ A$

Ejemplo del LED rojo: con , y (15 mA): $\frac{5 - 2}{200\ \Omega}$

$$R = = \frac{}{0.015}$$

Como 200 Ω no es un valor comercial, se usa el valor inmediato superior: 220 **Ω**.

Parte 1: Vocabulario técnico

Direcciones: Une cada término con su definición.

Term	Definition
Anodo	Pata corta del LED, por donde sale la corriente (−).
Catodo	Pata larga del LED, por donde entra la corriente (+).
Resistencia	Función de Arduino que detiene el programa un número de milisegundos indicado.
Buzzer Activo	Componente que limita la corriente del LED para que no se dañe; se conecta en serie.
delay()	Tiene un oscilador interno: suena con solo aplicarle 5 V, con un tono fijo.

Parte 2: Polaridad del LED

Un LED es un diodo: solo deja pasar la corriente en un sentido. La corriente debe entrar por el ánodo (la pata larga, +) y salir por el cátodo (la pata corta, −). Si lo conectas al revés, no enciende. Antes de armar el circuito, identifica las dos patas de cada LED: la diferencia de longitud es tu guía.



Fíjate en la diferencia de longitud entre las dos patas.

Característica de la pata	Polaridad (escribe + o −)
Pata larga del LED	+ (Anodo)
Pata corta del LED	- (Catodo)

¿Qué pasaría si conectas un LED con la polaridad invertida?

A) Enciende con más brillo, porque la corriente circula más fácil.
B) Enciende normalmente, porque el LED funciona en los dos sentidos.
C) No enciende, porque el LED no conduce con polaridad inversa; con voltajes altos podría dañarse.

Parte 3: Cálculo de resistencias con la Ley de Ohm

Cada LED del semáforo necesita su propia resistencia limitadora conectada en serie. **Usa la $I = 0.015$ A** fórmula del recuadro y la corriente (15 mA) en todos los casos. La fuente siempre 5 V entrega. **Recuerda: si el resultado no es un valor comercial, usa el valor inmediato superior.**

1. LED rojo: $V_{LED} = 2$ V . Calcula R y escribe el valor comercial que usarías.

R = $\frac{5-2}{0.015}$ **= 200Ω ≈ 220 Ω**

2. LED azul: $V_{LED} = 3.3$ V . Calcula R y escribe el valor comercial que usarías.

R = $\frac{5-3.3}{0.015} = \frac{1.7}{0.015}$ **≈ 113.3 Ω ≈ 120Ω**

3. LED amarillo: $V_{LED} = 2.1$ V . Calcula R y escribe el valor comercial que usarías.

R = $\frac{5-2.1}{0.015} = \frac{2.9}{0.015}$ **≈ 193.33Ω ≈ 220Ω**

4. Compara tus resultados: ¿qué pasa con la resistencia necesaria cuando el LED necesita más voltaje? Explica por qué.
When the LED has a major voltage, the resistance can be lower. This is because the drop between the voltage and the resistor is smaller (which means that less is needed).

Para recordar - Sin resistencia en serie, la corriente que pasa por el LED excede su límite y el LED se daña. Por eso cada LED del semáforo lleva su resistencia de 220 Ω.

Nombre: **Ashely Rios Cruces** Fecha: **02 - 11 - 26**

Guía de Montaje y Programación del Semáforo

Repaso rápido
pinMode(pin, OUTPUT) — configura un pin como salida.
digitalWrite(pin, HIGH o LOW) — (HIGH) o (LOW) un pin.
delay(ms) — detiene el programa el número de milisegundos indicado (1000 ms = 1 segundo)
Buzzer activo — suena con solo aplicarle 5 V; emite un tono fijo.

Paso 1: Arma el circuito

Desconecta el Arduino del USB antes de armar el circuito. Coloca los tres LEDs y el buzzer en la protoboard. Recuerda: la pata larga de cada LED es el ánodo (+) y la corta es el cátodo (−). Cada LED va en serie con su resistencia de 220 Ω, y todos los componentes regresan al mismo GND del Arduino. Usa esta tabla para revisar cada conexión:

Pin Arduino	Conexión
D2	Resistencia 220 Ω — ánodo (+) del LED verde — cátodo (−) a GND
D3	Resistencia 220 Ω — ánodo (+) del LED amarillo — cátodo (−) a GND
D4	Resistencia 220 Ω — ánodo (+) del LED rojo — cátodo (−) a GND
D8	Terminal (+) del buzzer; terminal (−) a GND
GND	Riel negativo de la protoboard (común para todos los componentes)

Antes de conectar el USB, revisa todas las conexiones con el diagrama y con tu docente.

Paso 2: Completa el código

El programa usa cuatro pines: verde = 2, amarillo = 3, rojo = 4 y buzzer = 8. En `setup()` se configuran los pines como salidas y en `loop()` se repite la secuencia del semáforo. Copia el código en el IDE de Arduino, pero primero completa los espacios numerados. Escribe cada palabra o valor que falta en los recuadros de abajo.

```
const int verde = 2;
const int amarillo = 3;
const int rojo = 4;
const int buzzer = 8;

void setup() {
pinMode(verde, OUTPUT);
pinMode(amarillo, OUTPUT);
pinMode(rojo, OUTPUT);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
}

void loop() {
// Verde: paso libre
digitalWrite(verde, HIGH);
delay(4000);
digitalWrite(verde, LOW);

// Amarillo: precaución, con pitidos cortos
digitalWrite(amarillo, HIGH);
for (int i = 0; i < 3; i++) {
digitalWrite(buzzer, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(buzzer, LOW);
delay(200);
}
digitalWrite(amarillo, LOW);

// Rojo: alto, con pitido continuo al inicio
digitalWrite(rojo, HIGH);
digitalWrite(buzzer, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(buzzer, LOW);
delay(3000);
digitalWrite(rojo, LOW);
}
```

Espacio (1) — ¿Qué palabra configura el pin amarillo como salida?
The OUTPUT

Espacios (2) y (3) — ¿Qué función enciende el LED verde y qué valor lo apaga?
The HIGH turns it on and the LOW turns it off.

Espacios (4) y (5) — ¿Qué función espera 200 ms entre pitidos y qué pin se enciende en la luz roja?
The delay();and the pin 4.

Cuando hayas completado todos los espacios, copia el código en el IDE de Arduino, selecciona la placa y el puerto correctos, y cárgalo. Observa la secuencia y anota lo que sucede.

Paso 3: Piensa sobre el programa

1. ¿Qué sucede durante el bucle `for` en el semáforo amarillo? Explica qué hace el buzzer y cuántas veces se repite. **The code will repeat 3 times, which is three short buzzes while the yellow light is on.**

2. ¿Por qué el buzzer suena diferente en la luz roja que en la amarilla? Compara los pitidos de cada fase usando el código. **Because in the yellow light the buzzer sounds for three short time while in the red lights it holds it for a longer period.**

Nombre: **Ashely Rios Cruces** Fecha: **02 - 11 - 26**

Evaluación de Práctica y Resolución de Problemas

Repaso rápido
pinMode(pin, OUTPUT) — configura un pin como salida.
digitalWrite(pin, HIGH o LOW) — enciende (HIGH) o apaga (LOW) un pin.
delay(ms) — detiene el programa el número de milisegundos indicado (1000 ms = 1 segundo).
Buzzer activo — suena con solo aplicarle 5 V; emite un tono fijo.
Resistencia limitadora — R = (Vfuente − VLED) / I; en esta práctica se usan resistencias de 220 Ω.

Parte 1: Lógica del código

Responde cada pregunta de opción múltiple. Recuerda el programa del semáforo: verde = pin 2, amarillo = pin 3, rojo = pin 4 y buzzer = pin 8.

1. ¿En qué parte del programa se configuran los pines como salidas?

A) En setup(), con pinMode(pin, OUTPUT)
B) En loop(), con digitalWrite(pin, HIGH)
C) En delay(), mientras el programa espera
D) En la declaración const int, al asignar el número de pin

2. ¿Cuántas veces se repite el bucle for del semáforo amarillo y qué hace en cada repetición?

A) 1 vez: produce un pitido continuo de 1000 ms
B) 3 veces: enciende el buzzer 200 ms, lo apaga y espera otros 200 ms
C) 4 veces: una por cada componente del circuito
D) 3 veces: enciende el LED amarillo y lo apaga en cada repetición

3. ¿Por qué el buzzer suena diferente en la luz roja que en la amarilla?

A) En la amarilla el buzzer no suena, solo parpadea el LED
B)En la roja suena pitido continuo de 1000 ms; en la amarilla suenan 3 pitidos cortos de 200 ms
C) El buzzer cambia de tono según el color del LED encendido
D) En la roja el buzzer está conectado a otro pin

4. ¿Qué hace la instrucción delay(4000) en la fase del LED verde?

A) Detiene el programa 4000 ms (4 segundos) con el LED verde encendido
B) Apaga el LED verde después de 4 segundos
C) Reinicia el programa después de 4 segundos
D) Hace parpadear el LED verde 4 veces

5. ¿Qué ocurre si un LED se conecta con la polaridad invertida?

A) Enciende con el color cambiado
B) Enciende más fuerte, porque recibe más corriente
C) No enciende, porque el LED no conduce en polarización inversa
D) El Arduino se reinicia al cargar el programa

Parte 2: Resolución de problemas (Troubleshooting)

En el laboratorio, tres equipos encontraron fallas en su semáforo. Para cada escenario, escribe una causa posible y una solución, basándote en el circuito (pines D2, D3, D4, D8 y GND, resistencias de 220 Ω, polaridad de los LEDs) o en el código (pinMode, digitalWrite, delay).

Escenario 1: El LED verde no enciende, pero el código corre sin errores y los LEDs amarillo y rojo funcionan bien.

Check that the green light is connected correctly to all of its components. Check that the resistance is aligned to the correct leg and check the same thing with the cable. Check that the cable is connected to the correct pines, because if it's not in the same pine that the code states, then it will not work.

Escenario 2: El buzzer suena constantemente, sin parar, durante toda la secuencia del semáforo.

There could be something wrong with the code, instead of having delay put LOW to turn the buzzer off.

Escenario 3: Los tres LEDs encienden, pero brillan muy débilmente.

There could be something wrong with the resistance that you are using. It could be possible that you are using a resistance of high voltage.